

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Хід роботи:

Завдання 1: Згенерувати випадкові дані з `np.random` для 6 графіків з різними значеннями у різних проміжках, конвертувати дані в `DataFrame`, зчитати та відобразити дані приклад на зображенні.

Завдання 2: Нормалізувати дані за допомогою `MinMaxScaler`, приклад на зображенні.

Завдання 3: Згенерувати 2 розподіли з різними значеннями проміжку за допомогою `np.random.normal`.

Завдання 4: Стандартизувати попередньо згенеровані розподіли за допомогою `StandardScaler` та відобразити на графіку.

Завдання 5: Використовуючи модель з лабораторної роботи 1 (про реагування персонажів) потрібно використати оригінальні дані з файлу `alarms_no_scaled.csv`, навчити та протестувати модель на цих даних.

Завдання 6: Нормалізувати дані та використати нормалізовані дані, навчити та протестувати модель.

Лістинг програми:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

print("1. Generating data and plotting ...")
np.random.seed(42)
n_points = 100

data_dict = {
    'Uniform_0_1': np.random.uniform(0, 1, n_points),
    'Uniform_10_100': np.random.uniform(10, 100, n_points),
    'Normal_50_10': np.random.normal(50, 10, n_points),
    'Normal_-5_5': np.random.normal(-5, 5, n_points),
    'Exponential_1': np.random.exponential(1, n_points),
    'Poisson_5': np.random.poisson(5, n_points)
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1			
Розроб.		Рижченко Я.В.						
Перевір.		Годлевський Ю.О						
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.								
					Лім.	Арк.	Аркушів	
						1	12	

```

df_random = pd.DataFrame(data_dict)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 5))
for col in df_random.columns:
    ax.plot(df_random[col], marker='o', linestyle='-', markersize=2, alpha=0.6, label=col)
ax.set_title('1. Generated Random Data (all 6 series)', fontsize=13)
ax.legend(fontsize=8, loc='upper right')
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n2. Normalizing data (MinMaxScaler) and plotting ...")
scaler_minmax = MinMaxScaler()
df_normalized = pd.DataFrame(
    scaler_minmax.fit_transform(df_random), columns=df_random.columns
)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 5))
for col in df_normalized.columns:
    ax.plot(df_normalized[col], marker='s', linestyle='-', markersize=2, alpha=0.6, label=col)
ax.set_title('2. Normalized Data (MinMaxScaler 0–1, all 6 series)', fontsize=13)
ax.set_ylim(-0.05, 1.05)
ax.legend(fontsize=8, loc='upper right')
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n3. Generating 2 normal distributions with different parameters...")
dist1 = np.random.normal(loc=100, scale=15, size=1000)
dist2 = np.random.normal(loc=500, scale=50, size=1000)

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(dist1, bins=30, alpha=0.7, color='blue', edgecolor='black')
plt.title('Distribution 1: N(100, 15)')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Frequency')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(dist2, bins=30, alpha=0.7, color='red', edgecolor='black')
plt.title('Distribution 2: N(500, 50)')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Frequency')
plt.suptitle('3. Two Generated Normal Distributions', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n4. Standardizing distributions (StandardScaler)...")
scaler_std = StandardScaler()
dist1_scaled = scaler_std.fit_transform(dist1.reshape(-1, 1)).flatten()
dist2_scaled = scaler_std.fit_transform(dist2.reshape(-1, 1)).flatten()

plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(dist1_scaled, bins=30, alpha=0.7, color='blue', edgecolor='black')
plt.title('Standardized Distribution 1')

```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр2	Арк.
		Годлевський Ю.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

plt.xlabel('Standardized Value (Z-score)')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(dist2_scaled, bins=30, alpha=0.7, color='red', edgecolor='black')
plt.title('Standardized Distribution 2')
plt.xlabel('Standardized Value (Z-score)')
plt.suptitle('4. Standardized Distributions (StandardScaler)', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n5 & 6. Loading data from the file 'alarms_no_scale.csv'...")

try:
    df_alarms = pd.read_csv('alarms_no_scale.csv')
    print("File loaded successfully. Data shape:", df_alarms.shape)
    print("Column names:", df_alarms.columns.tolist())
    print("First 5 rows:")
    print(df_alarms.head())
except FileNotFoundError:
    print("ERROR: File 'alarms_no_scale.csv' not found. Please check the file path.")
    exit()

X = df_alarms[['sound', 'distance', 'visibility']].values
y = df_alarms['alarm'].values
print(f"\nX shape: {X.shape}, y shape: {y.shape}")
print(f"y range: [{y.min():.4f}, {y.max():.4f}]")

print("\n5. Training regression model on ORIGINAL data from the file...")
X_train_o, X_test_o, y_train_o, y_test_o = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

model_original = MLPRegressor(
    hidden_layer_sizes=(300, 200, 100),
    activation='relu',
    solver='adam',
    alpha=0.0005,
    batch_size=16,
    learning_rate='adaptive',
    learning_rate_init=0.0005,
    max_iter=3000,
    early_stopping=True,
    validation_fraction=0.15,
    n_iter_no_change=30,
    random_state=42,
    verbose=False
)

model_original.fit(X_train_o, y_train_o)
y_pred_o = model_original.predict(X_test_o)

mse_original = mean_squared_error(y_test_o, y_pred_o)
r2_original = r2_score(y_test_o, y_pred_o)
print(f"MSE on original data: {mse_original:.6f}")
print(f"R2 Score on original data: {r2_original:.4f}")

```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр2	Арк.
		Годлевський Ю.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

print("\n6. Normalizing data (MinMaxScaler) and training the model...")
scaler = MinMaxScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

X_train_s, X_test_s, y_train_s, y_test_s = train_test_split(
    X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42
)

model_scaled = MLPRegressor(
    hidden_layer_sizes=(300, 200, 100),
    activation='relu',
    solver='adam',
    alpha=0.0005,
    batch_size=16,
    learning_rate='adaptive',
    learning_rate_init=0.0005,
    max_iter=3000,
    early_stopping=True,
    validation_fraction=0.15,
    n_iter_no_change=30,
    random_state=42,
    verbose=False
)

model_scaled.fit(X_train_s, y_train_s)
y_pred_s = model_scaled.predict(X_test_s)

mse_scaled = mean_squared_error(y_test_s, y_pred_s)
r2_scaled = r2_score(y_test_s, y_pred_s)
print(f'MSE on normalized data: {mse_scaled:.6f}')
print(f'R² Score on normalized data: {r2_scaled:.4f}')

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].scatter(y_test_o, y_pred_o, alpha=0.5, edgecolors='k', linewidth=0.3)
axes[0].plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], 'r--', lw=2)
axes[0].set_xlabel('Actual Values')
axes[0].set_ylabel('Predicted Values')
axes[0].set_title(f'Original Data (R² = {r2_original:.4f})')
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

axes[1].scatter(y_test_s, y_pred_s, alpha=0.5, edgecolors='k', linewidth=0.3)
axes[1].plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], 'r--', lw=2)
axes[1].set_xlabel('Actual Values')
axes[1].set_ylabel('Predicted Values')
axes[1].set_title(f'Normalized Data (R² = {r2_scaled:.4f})')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle('Actual vs Predicted: Model Performance Comparison', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n" + "="*50)
print("COMPARISON OF RESULTS (Regression):")
print(f'{"Metric":<15} {"Original Data":<20} {"Normalized Data":<20}')
print("-" * 55)

```

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр2	Арк.
		Годлевський Ю.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

print(f'{"MSE":<15} {mse_original:<20.6f} {mse_scaled:<20.6f}')
print(f'{"R² Score":<15} {r2_original:<20.4f} {r2_scaled:<20.4f}')
print("="*50)
print("Note: Lower MSE and higher R² indicate better performance.")
print("Normalization helps the neural network converge faster and more reliably.")

```

Результат виконання:



Рис. 1. Завдання 1.

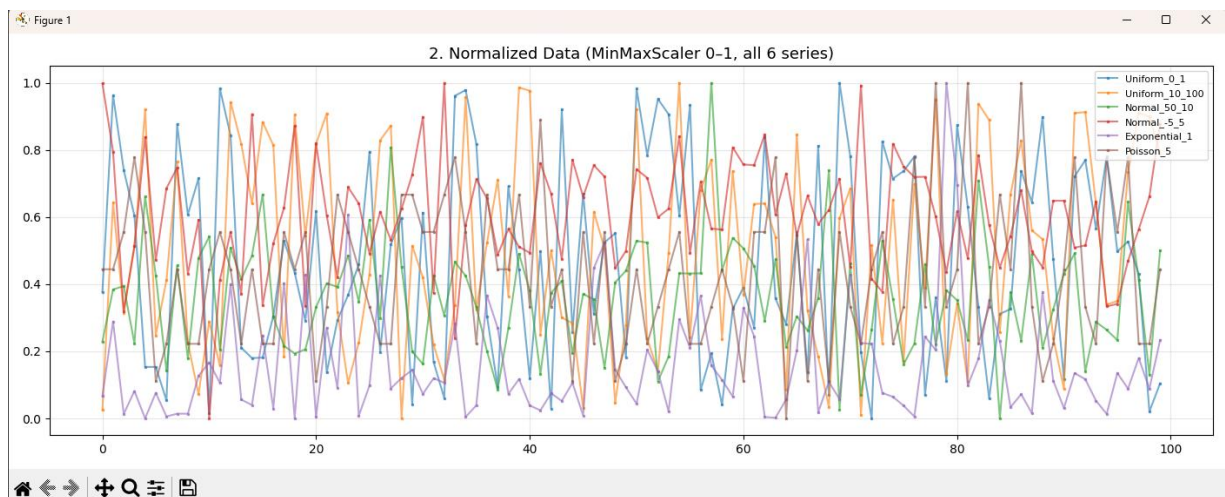


Рис. 2. Завдання 2.

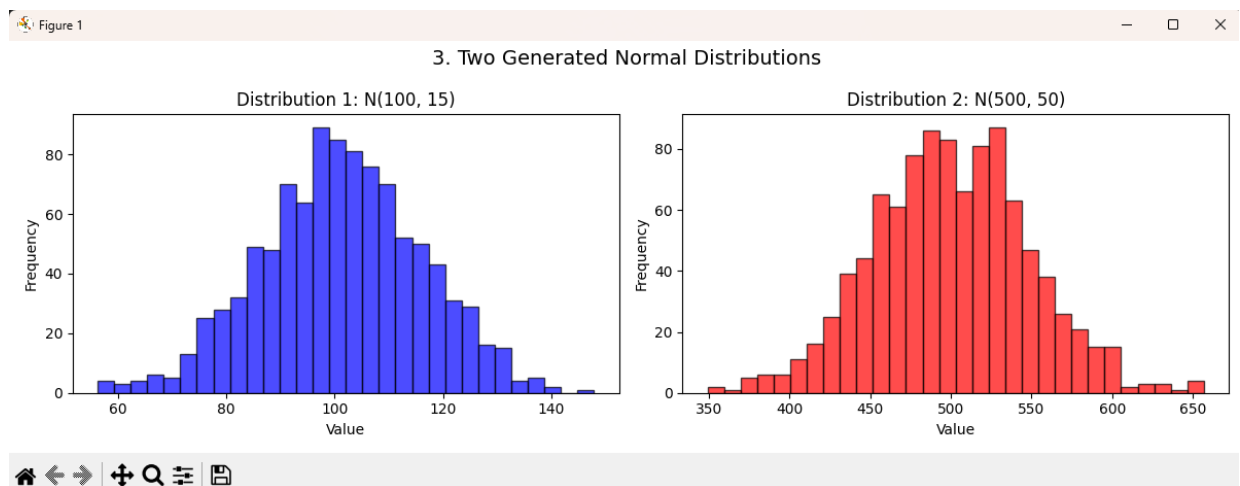


Рис. 3. Завдання 3.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр2	Арк.
		Годлевський Ю.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

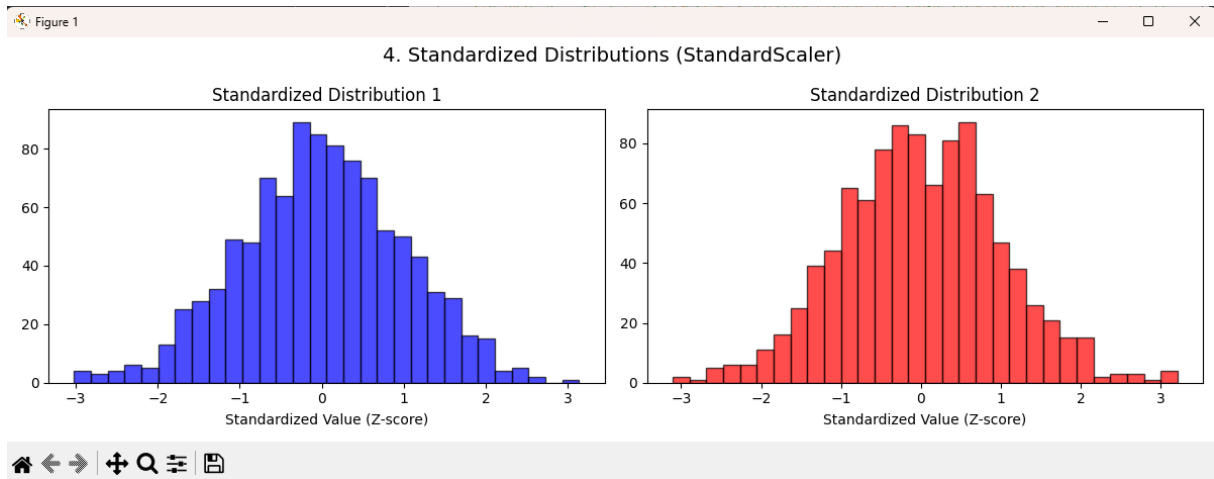


Рис. 4. Завдання 4.

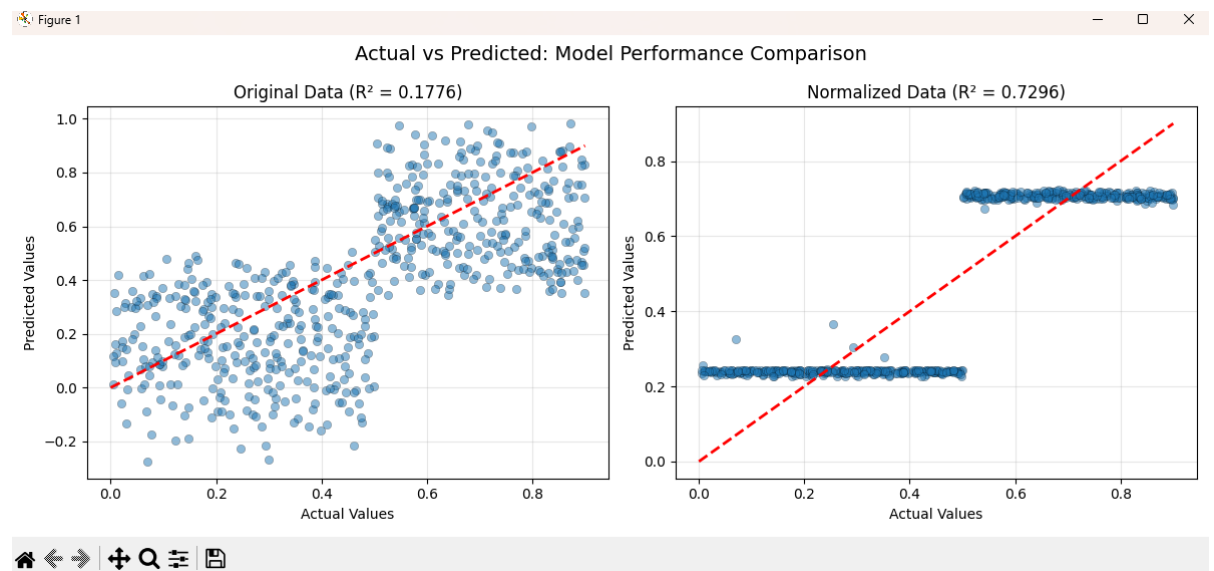


Рис. 5. Завдання 6.

Console output:

```
1. Generating data and plotting ...

2. Normalizing data (MinMaxScaler) and plotting ...

3. Generating 2 normal distributions with different parameters...

4. Standardizing distributions (StandardScaler)...

5 & 6. Loading data from the file 'alarms_no_scale.csv'...
File loaded successfully. Data shape: (3000, 4)
Column names: ['sound', 'distance', 'visibility', 'alarm']
First 5 rows:
      sound distance visibility  alarm
0  24.198630  6.634561  116182  0.299456
1   0.398612  9.320522   35130  0.164304
2   7.850326  7.889677  100325  0.270989
3  22.465501  7.738801   59180  0.322714
4  31.681223  7.115721   35329  0.254386
```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр2	Арк.
		Годлевський Ю.О				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

X shape: (3000, 3), y shape: (3000,)
y range: [0.0000, 0.9000]

5. Training regression model on ORIGINAL data from the file...

MSE on original data: 0.053478

R² Score on original data: 0.1776

6. Normalizing data (MinMaxScaler) and training the model...

MSE on normalized data: 0.017583

R² Score on normalized data: 0.7296

COMPARISON OF RESULTS (Regression):

Metric	Original Data	Normalized Data
--------	---------------	-----------------

MSE	0.053478	0.017583
-----	----------	----------

R ² Score	0.1776	0.7296
----------------------	--------	--------

Note: Lower MSE and higher R² indicate better performance.

Normalization helps the neural network converge faster and more reliably.

Process finished with exit code 0

Посилання на репозиторій: <https://github.com/JanRizhenko/Neural-Networks>

Висновок: У ході лабораторної роботи було досліджено вплив нормалізації та стандартизації даних на навчання нейронних мереж. Генерація випадкових даних з різними діапазонами значень наочно продемонструвала проблему масштабу -- серії з більшими значеннями домінують над іншими. Після застосування MinMaxScaler усі ряди приведено до діапазону [0, 1], що робить їх порівнянними. Стандартизація через StandardScaler привела розподіли до нульового середнього та одиничного відхилення, зберігши форму розподілу. Порівняння моделей MLPRegressor показало, що навчання на нормалізованих даних дає кращі результати -- нижчий MSE та вищий R², оскільки градієнтний спуск збігається швидше і стабільніше, коли всі ознаки мають однаковий масштаб.

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр2	Арк.
		Годлевський Ю.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7